Análisis de Caso

Evolución de los Modelos de Distribución de Software

Tarea L1 – Eva Durán

Pixelab Training center - Capacitación | alkemy

Análisis de Caso

Nombre del tema: *Evolución de los Modelos de Distribución de Software*

Instrucciones generales Referente:

El análisis de casos tiene como objetivo permitir a los participantes aplicar de manera práctica los conceptos y habilidades aprendidos en la lección a una situación realista o simulada. Se espera que el caso propuesto presente un desafío concreto, donde los participantes deban analizar, tomar decisiones y proponer soluciones efectivas basadas en su conocimiento.

Situación inicial

Una empresa llamada **SoftCorp** ha estado distribuyendo su software de gestión empresarial mediante un modelo tradicional de licencias perpetuas, donde los clientes instalan y mantienen el software en sus propios servidores. Sin embargo, la demanda de los clientes ha cambiado: buscan opciones más flexibles, actualizaciones automáticas y menos carga de mantenimiento. Con la aparición de la nube y los modelos de Software como Servicio (SaaS), los directivos de SoftCorp consideran la posibilidad de evolucionar su modelo de distribución hacia uno basado en la nube.

Este cambio implica migrar de una distribución tradicional a una basada en SaaS, donde el software se aloja en servidores de la empresa y los clientes acceden a él a través de internet mediante suscripciones mensuales. Sin embargo, esta transición conlleva desafíos en términos de infraestructura, gestión de datos y adaptación tecnológica tanto para la empresa como para sus clientes.

Descripción del Caso

Asumes el rol de **Consultor de Transformación Digital** en SoftCorp. Tu tarea principal es evaluar las implicaciones de esta transición en el modelo de negocio y en la infraestructura técnica de la empresa, y proponer una estrategia para migrar el software de gestión empresarial a un modelo SaaS. Esto implica no solo considerar la implementación técnica, sino también analizar el impacto en el servicio al cliente, el modelo de precios y la estructura de soporte.

Instrucciones

1. **Análisis de Ventajas y Desventajas**

    - Describe cómo el cambio de un modelo de licencias perpetuas a un modelo SaaS puede beneficiar a SoftCorp y a sus clientes en términos de actualización, mantenimiento y escalabilidad. Expón también las desventajas y desafíos que podrían surgir, incluyendo la resistencia al cambio por parte de algunos clientes y el incremento de costos de infraestructura para la empresa.

2. **Estrategia de Migración**
    - Propón una estrategia paso a paso para la migración de SoftCorp hacia un modelo SaaS. Considera los siguientes elementos:
        - Evaluación y actualización de la infraestructura actual para soportar un entorno en la nube.
        - Planificación del almacenamiento y la seguridad de datos para cumplir con las normativas de protección de datos.
        - Desarrollo de una política de actualización continua y soporte técnico en tiempo real.
        - Adaptación del modelo de precios a una suscripción mensual o anual y evaluación de la rentabilidad.

3. **Consideraciones de Arquitectura de Software**
    - Define cómo el cambio de modelo afectará la arquitectura del software. Específicamente, evalúa si es necesario reestructurar el software para un entorno de microservicios, implementar APIs, y añadir capacidades de escalado automático y monitoreo.

4. **Modelo de Servicio al Cliente y Soporte**
    - Explica cómo debe transformarse el modelo de soporte y servicio al cliente para adaptarse a un entorno SaaS. Incluye la creación de un sistema de soporte en línea y una estructura para gestionar actualizaciones frecuentes y reducir el tiempo de inactividad.

5. **Evaluación de Resultados y Ajustes Futuros**
    - Proporciona un plan para evaluar el éxito de la migración después del lanzamiento. Este plan debe incluir métricas como la satisfacción del cliente, el tiempo de actividad del sistema, el tiempo de respuesta del soporte y la reducción de costos para los clientes.
    - sistema de soporte en línea y una estructura para gestionar actualizaciones frecuentes y reducir el tiempo de inactividad.

DESARROLLO:

1. Análisis de Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Reducción de costos de soporte técnico individualizado:
- Actualizaciones automáticas y continuas del software.
- Modelo escalable.

Desventajas:

- Costos iniciales de infraestructura.
- Resistencia al cambio.
- Dependencia de la conectividad.

2. Estrategia de migración

2.1. Evaluación del sistema actual

Lo primero que se debe hacer es analizar el sistema actual, esto implica identificar módulos críticos, dependencias y tecnologías utilizadas. Luego, es necesario evaluar la compatibilidad del sistema actual con entornos cloud y definir el proveedor adecuado para las necesidades de SoftCorp.
Además, es necesario identificar si los clientes de la empresa están principalmente en Chile o si son de otros países, esto puede influir en la decisión respecto a qué proveedor elegir.

2.2. Actualización de infraestructura:

Este paso implica migrar gradualmente a alguna plataforma cloud (ya definida anteriormente) e implementar mecanismos de alta disponibilidad y respaldo. Para esto se podría distribuir la aplicación en múltiples zonas de disponibilidad. También se podría usar balanceadores de carga que distribuyen el tráfico entre distintas instancias activas. Además, se podría configurar el sistema para que autoescale, de manera que el sistema agregue o quite recursos según la demanda.
Estos elementos podrían permitir que, aunque un servidor falle, el sistema siga funcionando sin que el usuario lo note.

Otro aspecto importante es el respaldo, la capacidad de guardar copias de seguridad de los datos de manera periódica para recuperarlos ante

pérdida, corrupción o fallas críticas. De los servicios de Amazon se podría usar un S3 como repositorio de respaldos.

2.3. Plan de Seguridad y Almacenamiento

En temas de seguridad, la protección de datos es un aspecto esencial en la transición. Se deben encriptar los datos en tránsito y en reposo, y establecer controles de acceso mediante servicios como AWS IAM. Además, SoftCorp debe garantizar el cumplimiento de normativas de protección de datos como el GDPR o regulaciones locales, especialmente si gestiona información sensible de clientes.

2.4. Política de actualización y Soporte

El nuevo modelo debería incluir automatización del ciclo de despliegue para facilitar actualizaciones frecuentes sin interrupciones. Además, es crucial implementar canales de soporte en tiempo real (chats o sistema de tickets) que permita a los usuarios resolver dudas de forma ágil.

2.5. Adaptación del modelo de precios

La migración a la nube también implica un cambio en el modelo de negocios. En este caso sería recomendable un modelo de precios por suscripción (mensual o anual) con planes escalonados según funcionalidades. También podría incluirse pruebas gratuitas para probar el servicio y de ahí pasar a la opción de suscripciones. Inicialmente se podría probar con un piloto, un grupo reducido de clientes para analizar la rentabilidad y aceptación.

3. Consideraciones de Arquitectura de Software

El cambio al modelo SaaS implica repensar y/o reestructurar la arquitectura del software actual. Se podría proponer lo siguiente:

- Reestructurar el sistema hacia una arquitectura de microservicios, permitiendo que cada módulo funcione de manera independiente, sea escalable y más fácil de mantener.
- Implementar APIs RESTful para conectar los diferentes servicios y permitir su interoperabilidad con sistemas externos.
- Incluir escalado automático, de manera que se ajusten los recursos en función de la demanda, garantizando eficiencia y disponibilidad.

- Integrar sistemas de monitore continuo (un servicio de AWS que ofrece esto podría ser Amazon Cloud Watch), que permitan detectar problemáticas, anticipar cuellos de botella y mantener altos niveles de rendimiento.

4. Modelo de Servicio al Cliente y Soporte

Para acompañar el cambio de modelo y mejorar la experiencia del usuario final, es necesario transformar el servicio de atención al cliente:

- Crear una plataforma de soporte en línea, que incluya chat, formularios de tickets y una base de ayuda con guías y preguntas frecuentes.
- Incorporar un centro de notificaciones, para informar a los usuarios sobre actualizaciones, mantenimientos o incidencias.
- Establecer un esquema de soporte 24/7 para clientes con planes más costosos (premium) o requerimientos críticos.
- Reducir el tiempo de inactividad mediante el uso de estrategias de despliegue controlado o actualizaciones progresivas que permiten implementar cambios sin interrumpir el servicio.

5. Evaluación de Resultados y Ajustes Futuros

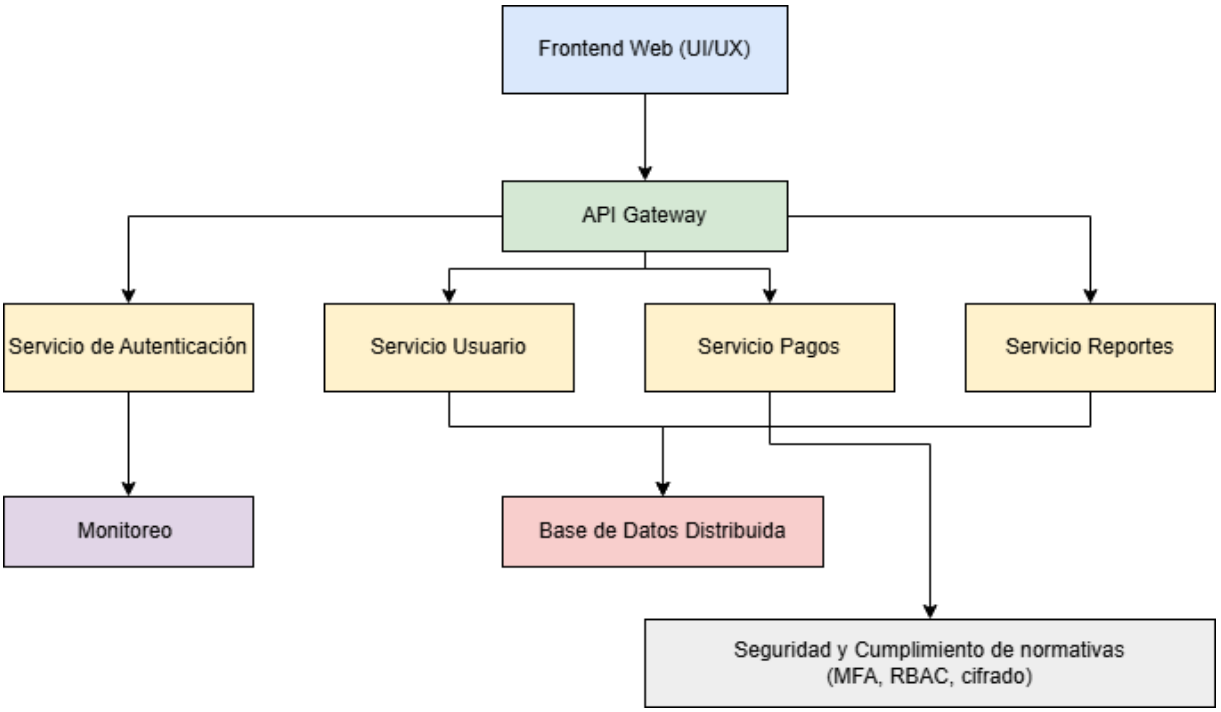
Una vez realizada la migración, es fundamental implementar un plan de seguimiento para medir su éxito y realizar ajustes. Para ello, se proponen los siguientes indicadores claves (KPIs):

- **Satisfacción del cliente**: Encuestas NPS, índice de retención de usuarios.
- **Tiempo de actividad del sistema**: Meta ≥ 99,9%.
- **Tiempo de respuesta del soporte**: Tiempo promedio de resolución por tipo de incidencia.
- **Reducción de costos del cliente**: Comparativa entre costos del modelo anterior y el nuevo SaaS.
- **Adopción y crecimiento**: Número de clientes migrados y nuevos suscriptores mensuales.

Ajustes futuros:

- Recopilar retroalimentación periódica para ajustar precios, funcionalidades y soporte.
- Evaluar oportunidades de integración con terceros o expansión a nuevos mercados verticales.

Diagrama


Frontend Web (UI/UX)
API Gateway
Servicio de Autenticación
Servicio Usuario
Servicio Pagos
Servicio Reportes
Monitoreo
Base de Datos Distribuida
Seguridad y Cumplimiento de normativas
(MFA, RBAC, cifrado)

Pixelab
Training center - Capacitación

alkemy